

题目

★★★ (2026 届江苏南京第二十九中开学考) 半径为 R 的金属圆环由两种材料组成, 圆弧 AMC 为 $\frac{1}{4}$ 圆

周, 电阻为 r , 圆弧 ANC 为 $\frac{3}{4}$ 圆周, 电阻为 r , 圆内

有垂直环面向里的匀强磁场, 磁感应强度随时间

均匀增大, 磁感应强度变化率 $\frac{\Delta B}{\Delta t} = k$, 则 U_{AC} 为

Handwritten notes and diagrams:

- $E = k\pi R^2$
- $I = \frac{k\pi R^2}{2r}$
- $\Delta U = 2r = \frac{1}{2} k\pi R^2$ (marked with a red star)
- $E_{AC} = \frac{AC}{2\pi R} E = \frac{k\pi R^2}{4}$
- Diagram of a circular ring with points A, B, C, M, N. Arcs AM and CN are marked with 'x' (into the page). Arcs MC and NB are marked with 'x' (into the page).
- Circuit diagram showing two parallel branches, each with a resistor of resistance r .
- Options: A. $-\frac{1}{4}k\pi R^2$ B. $-\frac{5}{12}k\pi R^2$ C. $\frac{3}{4}k\pi R^2$ D. $\frac{11}{12}k\pi R^2$

Figure 1: 公开题图 第 1 页

1. (2026 届江苏南京第二十九中开学考) 半径为 R 的金属圆环由两种材料组成, 圆弧 AMC 为 $\frac{1}{4}$ 圆周, 电阻为 r , 圆弧 ANC 为 $\frac{3}{4}$ 圆周, 电阻为 r , 圆内有垂直环面向里的匀强磁场, 磁感应强度随时间均匀增大, 磁感应强度变化率 $\frac{\Delta B}{\Delta t} = k$, 则 U_{AC} 为

- A. $\frac{3}{4}kR^2$ B. $\frac{1}{12}kR^2$ C. $\frac{2}{3}kR^2$ D. $\frac{1}{4}kR^2$

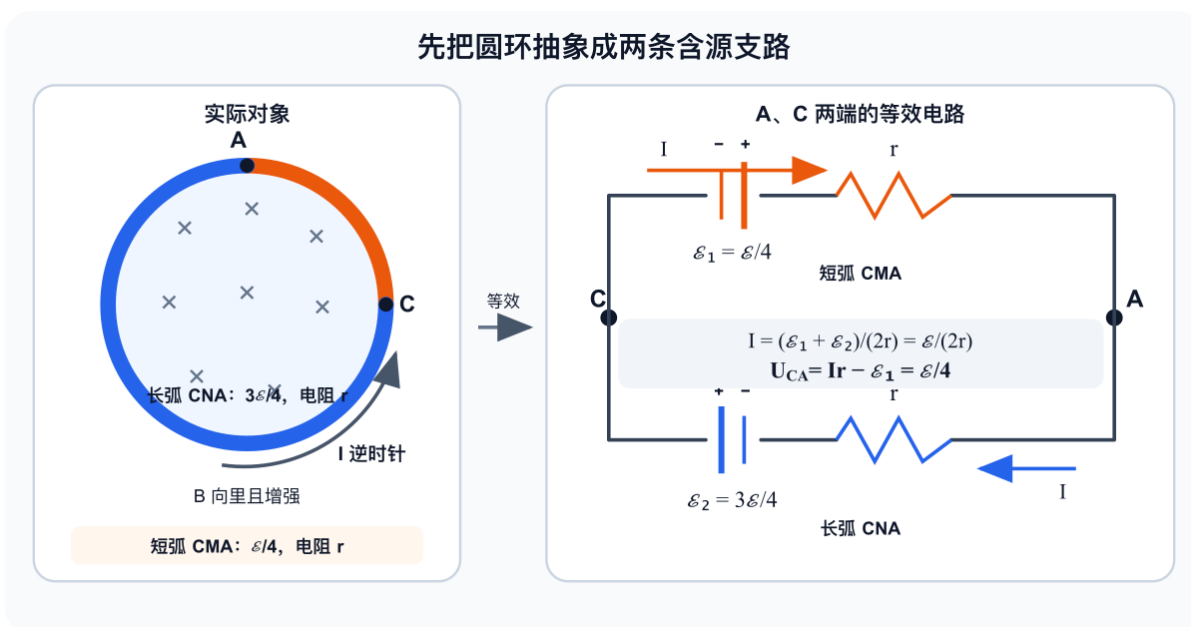


Figure 2: 关键关系示意图

解析（学生版）

答案速览

按题干 $\Delta B/\Delta t = k$ 计算，

$$U_{AC} = -\frac{\pi}{4}kR^2.$$

正确答案为 A。

一眼识别

- 题型识别：变化磁场中的闭合圆环，要求计算两节点间的电压。
- 最短主线：先求整环感应电动势和环中电流，再沿一段圆弧计算两端电势差。
- 可用二级结论：圆环具有旋转对称性时，感生电动势按圆弧对应的圆心角分配；适用条件：磁场在圆内均匀变化，圆环与磁场同心。

详细解答

第 1 步：求整环的感应电动势

圆环所围面积为 $S = \pi R^2$ 。由法拉第电磁感应定律，整环感应电动势的大小为

$$\mathcal{E} = \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| = S \frac{\Delta B}{\Delta t} = \pi R^2 k.$$

磁场垂直环面向里且增强，根据楞次定律，感应电流产生的磁场应向外，因此电流沿逆时针方向。

第 2 步解法 1，利用电流大小直接计算

感应电流大小为

$$I = \mathcal{E}/R = \frac{\mathcal{E}}{2r}.$$

圆弧 CMA 是整圆周的 $1/4$ 。由于感生电场沿同心圆切向分布，其感生电动势大小也为整环的 $1/4$ ：

$$\mathcal{E}_{CMA} = \frac{\mathcal{E}}{4}.$$

声明电压定义为

$$U_{CA} = \varphi_C - \varphi_A.$$

由图取短弧 $C \rightarrow M \rightarrow A$ 与逆时针感应电流同向，则沿该段有

$$U_{AC} = Ir - \mathcal{E}_{CMA} = \frac{\mathcal{E}}{2} - \frac{\mathcal{E}}{4} = \frac{\mathcal{E}}{4}.$$

若交换 $A C$ 的标记， U_{AC} 的符号相反，但大小不变。因此

$$\boxed{U_{AC} = -\frac{\pi}{4}kR^2}.$$

第 2 步解法 2，令 A 、 C 为两个节点，根据基尔霍夫第一定律（流入电流 = 流出电流）求解：

令逆时针为电流的正方向， A 点电势一定高于 C 点，则分别对两条路径列等式，有 \$\$

$$\begin{aligned} U_{CA} &= \phi_C - \phi_A = Ir - \mathcal{E}/4 \\ &= -Ir + 3\mathcal{E}/4 \end{aligned}$$

\$\$

得到 $Ir = \mathcal{E}/2, U_{CA} = \mathcal{E}/4 = \pi R^2 k/4 \Rightarrow U_{AC} = -\frac{\pi}{4}kR^2$

按当前题干，应选 A。

易错点

- 错误表现：直接把整环感应电动势的 $1/4$ 当作 U_{AC} ；纠正策略：端电压还要同时计入该段电阻上的电势降。
- 错误表现：认为两段圆弧长度之比为 $1:3$ ，电阻也必为 $1:3$ ；纠正策略：题目已明确两段由不同材料组成且电阻均为 r 。

- 错误表现：电流方向错误，忽视了真实线圈中的电流方向 纠正策略：“来拒去留”，感应磁场方向与外加磁场变化量方向相反，根据右手定则进行怕奴蛋

30 秒自测

为什么圆弧 AMC 的感生电动势为整环的 $1/4$ ，但其两端电压不等于该感生电动势？